11.4.1 தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியின் வரையறை (The definition of continuous random variable)

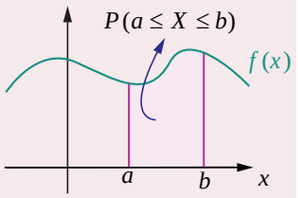
வரையறை 11.5 (தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி)

S என்பது ஒரு கூறுவெளி என்க. $X : S \to \mathbb{R}$ எனும் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி $\mathbb{R}$ -ன் ஒரு கணமான I -ல் ஏதேனும் மதிப்பைப் பெறும் என்க. I -இல் உள்ள அனைத்து x -க்கும் $P(X = x) = 0$ என்பது X -இன் ஒரு *தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியாகும்*.

11.4.2 நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு (Probability density function)

வரையறை 11.6 (நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு)

தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியில் $x \in [a, b]$ எனுமாறு உள்ள சாத்தியமான ஒவ்வொரு நிகழ்வு x -ற்கும் $P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\, dx$ எனும் பண்பு உள்ளது எனில், $f(x)$ எனும் ஒரு குறையற்ற மெய்யெண் மதிப்புடைய சார்பானது, *நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பாகும்*.



படம் 11.11

தேற்றம் 11.2 (நிரூபணமின்றி)

ஏதேனும் ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X -க்கு, ஒரு சார்பு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பாகத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனைகளாகக் கீழ்க்காணும் பண்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

(i) $f(x) \ge 0$, அனைத்து x -க்கும் மற்றும் (ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.

குறிப்பு

மேற்கண்ட வரையறையிலிருந்து, X ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி எனில்,

$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\, dx$, என்பதனால் $P(X = a) = \int_a^a f(x)\, dx = 0$ ஆகும்.

எனவே X குறிப்பிட்ட ஒரு மதிப்பைக் கொண்டால் அதன் நிகழ்தகவு பூச்சியமாகும்.

11.4.3 பரவல் சார்பு (குவிவு பரவல் சார்பு) (Distribution function (Cumulative distribution function))

வரையறை 11.7 (குவிவு பரவல் சார்பு)

$f(x)$ எனும் நிகழ்தகவு அடர்த்தியுடைய ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் *பரவல் சார்பு அல்லது குவிவு பரவல் சார்பு* $F(x)$ என்பது

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\, du, \qquad -\infty < u < \infty .$$

குறிப்புரை

(1) தனி நிலையில், $f(a) = P(X = a)$ என்பது X ஆனது a மதிப்பைக் கொள்வதற்கான நிகழ்தகவாகும்.

தொடர்ச்சியானதில், $x = a$ -இல் $f(x)$ என்பது X ஆனது a மதிப்பைக் கொள்வதற்கான நிகழ்தகவு அல்ல. அதாவது $f(a) \ne P(X = a)$ ஆகும். X தொடர்ச்சியான வகை எனில், அனைத்து $a \in \mathbb{R}$ -க்கு $P(X = a) = 0$ ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 207 16-12-2022 17:59:46